

קובץ הגדרת מבנה הנתונים

המערכת משתמשת בניהול זיכרון פנימי, הממומש באמצעות מילונים שנשמרים בזיכרון של השרת בזמן ריצה. המידע נשמר בזיכרון ה-RAM ונמחק כאשר השרת נסגר או מופעל מחדש. השרת שלנו מנהל את המידע באמצעות שני מילונים:

1. מילון המשתמשים המחוברים - מילון זה משמש לניהול כל הלקוחות שמחוברים בזמן אמת לשרת. כל שם משמש כמפתח במילון והערך שמשויך אליו הוא אובייקט socket של אותו לקוח.

באמצעות מילון זה השרת יכול:

- לדעת אילו משתמשים מחוברים כרגע.

- למצוא במהירות את החיבור של משתמש לפי השם שלו.

- לוודא שאין כפילות בשמות.

כלומר - אם המשתמש "Tommy" מחובר, במילון זה ישמר כך:

socket_object → "Tommy".

2. מילון זוגות השיחה - מילון זה מנהל את החיבורים בין זוגות המשתמשים שנמצאים כרגע בשיחה פרטית. כאשר משתמש מבקש להתחיל שיחה עם משתמש אחר, השרת יוצר קשר בין שני Sockets שלהם בתוך המילון. כך כאשר מתקבלת הודעה מלקוח מסוים השרת יודע למי להעביר אותה.

במילון זה:

- המפתח הוא socket של לקוח אחד.

- הערך הוא socket של בן הזוג שלו לשיחה.

כלומר - אם המשתמשים "Tommy" ו"Miley" משוחחים זה עם זה, המילון יכיל שני קשרים:

• socket_Tommy → socket_Miley

• socket_Miley → socket_Tommy

כאשר לקוח שלישי מנסה להתחבר לצ'אט עם משתמש שכבר נמצא בצ'אט קיים, הערך במילון chat_pairs מתעדכן ומוחלף בקשר החדש.

בפועל, המשמעות היא שהחיבור הקודם מתבטל ואותו משתמש מצורף לצ'אט החדש שנוצר. השרת תמיד מנתב הודעות לפי הערך האחרון שנשמר במילון.